Pe4.4A Càlculs i funcions. Tasca individual.

NOTA: Poseu les respostes en color blau.
NOTA: Consulteu la data d'entrega de l'activitat; no s'acceptaran entregues fora de termini.
NOTA: Teniu en compte que l'entrega té una limitació de capacitat! Les imatges han de ser en baixa resolució i de visió clara.

1.- Crea un document de full de càlcul nou:

Nom i cognoms : el vostre nom
Nom activitat: nom de l'activitat

Guardeu el document amb la **inicial** del vostre nom mes el **cognom**, guió baix i el què posa a la primera línia d'aquest document. Com a exemple, aquest document seria:

I(nicialnom)cognom_pe44A_funcions_calc.ods

Realitzeu els exercicis següents, imitant al màxim el format, format de lletra, colors etc. de cada activitat.
Per realitzar cada activitat, teniu en compte:

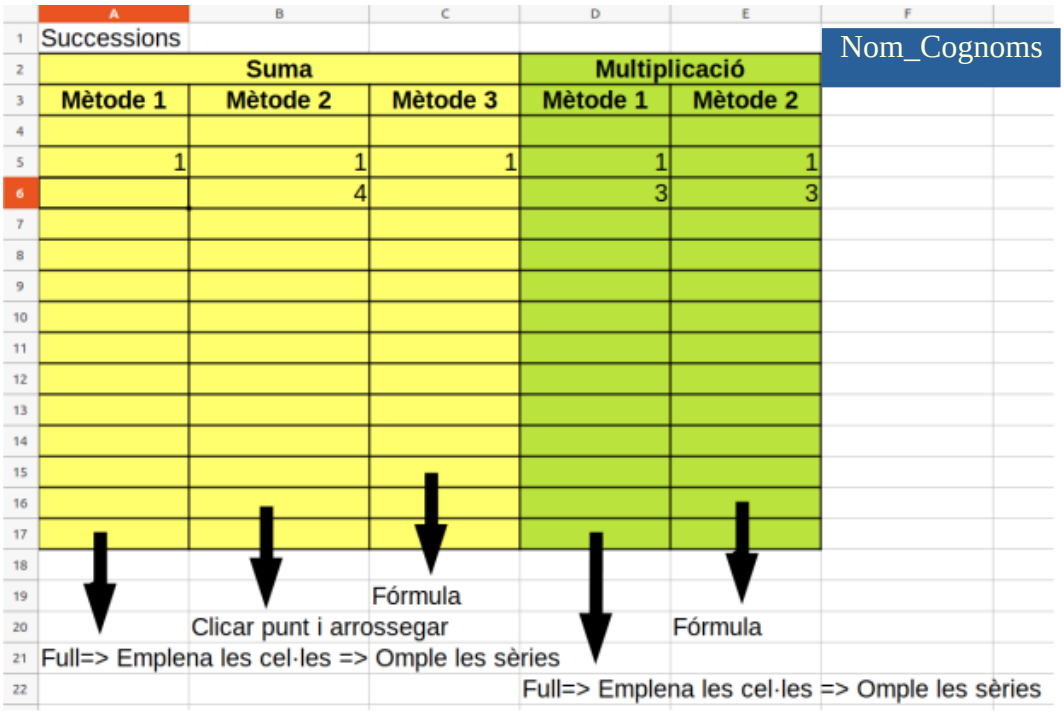
- Llegiu bé l'enunciat, ja que es proposen coses noves en el text de l'enunciat.
- Passeu el corrector ortogràfic abans de lliurar l'activitat; les activitats amb faltes d'ortografia poden suspendre.
- Les activitats en calc poden contenir valors i fórmules calculades, per tant, són importants.

Què s'avalua:

- Creació i coneixement dels mètodes per crear successions de forma correcta.
- Identificar i calcular correctament amb operadors.
- Identificar i calcular correctament amb funcions matemàtiques bàsiques.
- Crea figures.
- Crea fórmules.
- Realitza càlculs de forma correcta.

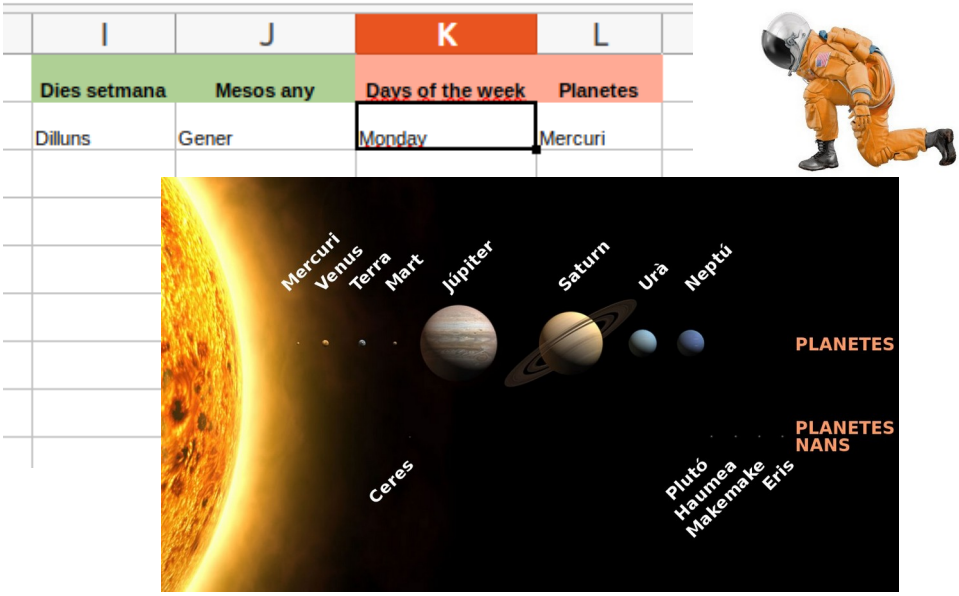
Activitat 1: Successions

1.1.- Creeu un full anomenat **1-series** i realitzeu el següent utilitzant successions. Podeu seguir les instruccions del vídeo.



1.2.- Afegiu un nou full anomenat **2-llistes de ordenació** i completeu com a l'exemple:

Prova a clicar i arrastrar per a que s'auto-completin les cel·les de cada columna ... en cas de que no funcioni **cal crear una llista personalitzada** a Eines/Opcions/LibreOfficeCalc/Llistes d'ordenació ...



Activitat 2: Càlcul amb operadors i funcions

2.1 Fem una referència a un cel·la utilitzant el signe = i el nom de la cel·la =c3

Aquesta referència pot ser relativa o absoluta:

Relativa: es modifica dins el contingut de la fórmula al canviar de cel·la.



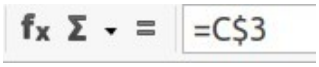
Absoluta: no es modifica dins el contingut de la fórmula al canviar de cel·la.



Podem convertir una referència absoluta a relativa i al contrari amb F4.

També podem fixar la part de files relativa i la de columnes absoluta i al contrari.



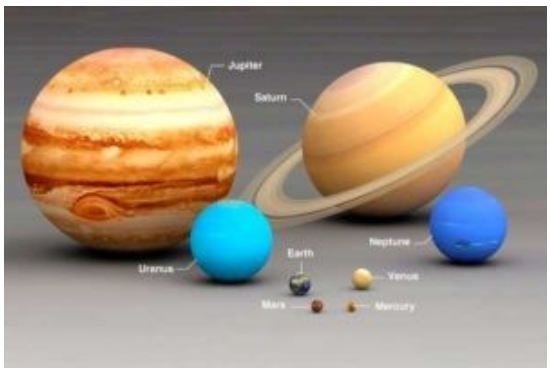


2.1.1- Afegiu un nou full anomenat **3-referència_relativa** i feu copiar/enganxar la taula de planetes, de forma que quedi des de A1 a D10

	A	B		
1		**Distancia al Sol**	**Diàmetre**	**Relació mida respecte a la terra** (Calcular dividint per mida de la Terra!)
2	**Planeta**	**(Km)**	**(Km)**	
	Sol	0	1.393.000	109.25
	Mercuri	46.000.000	4.800	0.37
	Venus	107.000.000	12.100	0.95
	Terra	147.000.000	12.746	1.00
	Mart	205.000.000	6.800	0.54
	Júpiter	741.000.000	142.800	11.20
	Saturn	1.354.000.000	120.660	9.46
	Urà	2.748.000.000	51.800	4.00
	Neptú	4.453.000.000	49.500	3.90

Taula de planetes.





2.1.2- En el mateix full (**3-referència_relativa**), a la cel.la F2 fes referència a la A1 utilitzant la referència relativa =A1

2.1.3- Completa la columna F «estirant»

2.1.4- Completa la la fila 2 «estirant»

2.1.5- Completa la resta de la taula

2.2.- Duplica el full anomenat **referència_relativa** i canvia el nom del nou full a **4-referència_absoluta**

2.2.2- Realitza les mateixes operacions que al punt anterior però utilitzant les 3 combinacions de referències que hem vist començant a:

F2



F15



F30



2.3.- Anomena el proper full **operadors&funcions** i copia la taula planetes de forma que quedi des de A1 a D10.

2.3.1- Podem utilitzar **operadors** relacionant valors de cel·les o valors fixos. Per exemple, a la cel·la G3 podria posar **=B3+100** per sumar 100 al valor de B3.

2.3.2- Podem utilitzar **funcions** de la mateixa manera. Per exemple, a la cel·la G3 podria posar **=Suma(B3;100)** per sumar 100 al valor de B3.

2.3.3- A la columna F prova els 7 operadors aritmètics que trobaràs a https://help.libreoffice.org/6.1/ca/text/scalc/01/04060199.html

2.3.4- A la columna G prova els 6 operadors comparatius.

2.3.5- A la columna H prova l'operador de text.



Activitat 3: Repte: Càlcul a la velocitat de la llum

3.1. Anomena el proper full **5-repte1** i copia la taula planetes de forma que quedi des de A1 a D10.

3.1.2 Volem calcular quan trigaria el nostre astronauta d'anar del sol a cada planeta si volés a la velocitat de la llum (cerca el seu valor en KM/seg).



Per això busca primer quina és la velocitat de la llum en kilòmetres per segon i posa el valor a E2.
Posa una fórmula a G2, H2 i I2 de forma que estirant **un sol cop** calculi les columnes F,G,H,I:
els segons, minuts i hores entre el sol i cada planeta i en donar una volta al planeta (o estrella) per el seu equador, (el seu punt més ample).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Planeta	**Distancia al Sol (Km)**	**Diàmetre (Km)**	**Relació mida respecte a la terra**	**Velocitat de la llum:**	Nom_Cognoms	Segons	Minuts	Hores	Espai Volta al planeta	Temps temps Volta
Sol	0	1393000	109.25	11111	Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Mercuri	46000000	4800	0.37		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Venus	107000000	12100	0.95		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Terra	147000000	12746	1.00		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Mart	205000000	6800	0.54		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Júpiter	741000000	142800	11.20		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Saturn	1354000000	120660	9.46		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Urà	2748000000	51800	4.00		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t
Neptú	4453000000	49500	3.90		Temps entre el sol i el planeta xxxxx	x	y	z	l	t

e = v . t [km] = [km/h] . [h]	t = e / v [h] = [km] / [km/h]	1 min => 60 sg 1h =>60 min

El temps que triga, el trobem a partir de la distància (espai) i la velocitat: t = e / v,

Indica en la casella de la «velocitat de la llum» (on posa '11111') la velocitat en KM/seg

La volta al planeta o estrella (distància, longitud, espai) és el càlcul del seu perímetre:

perímetre = 2π Radi = π Diàmetre

Activitat 4: Repte: Càlcul a alta velocitat

4.1. Crea i anomena el proper full **6-repte2**,copia la taula planetes de forma que quedi des de A1 a D10.

4.1.2 Volem calcular quants dies trigarien diferents aparells d'anar del sol a cada planeta.

Busca la *velocitat* màxima de cada aparell: moto GP, cotxe f1...i posa-ho com a valor fix a la fila 2
Posa una fórmula a E3, per calcular el temps, de forma que permeti ser estirada tan de forma horitzontal com vertical, omplint tots els valors sense necessitat de cap canvi !

Podries fer una correcció a la fórmula per a veure el resultat en anys i recalcular la taula en un moment? (copia taula resultats en anys en altre lloc)

t = e / v [h] = [km] / [km/h]

1 dia => 24h 1 any => 365 dies



	A	B	C	D	E	F	G	H	
					Nom_Cognoms				
	Planeta	Distancia al Sol (Km)	Diàmetre (Km)	Relació mida respecte a la terra	Velocitat de Moto GP	Velocitat de F1	Velocitat de Boeing 737-800	Velocitat de Airbus A380	Velocitat de F-35 Lightning II
1	Sol	0	1393000	109.25	1	2	3	4	5
2	Mercuri	46000000	4800	0.37	46000000	92000000	138000000	184000000	230000000
3	Venus	107000000	12100	0.95	107000000	214000000	321000000	428000000	535000000
4	Terra	147000000	12746	1.00	147000000	294000000	441000000	588000000	735000000
5	Mart	205000000	6800	0.54	205000000	410000000	615000000	820000000	1025000000
6	Júpiter	741000000	142800	11.20	741000000	1482000000	2223000000	2964000000	3705000000
7	Saturn	1354000000	120660	9.46	1354000000	2708000000	4062000000	5416000000	6770000000
8	Urà	2748000000	51800	4.00	2748000000	5496000000	8244000000	10992000000	13740000000
9	Neptú	4453000000	49500	3.90	4453000000	8906000000	13359000000	17812000000	22265000000

Velocitat

Temps (dies)

